Projektpraktikum 2026/2027 - Gewählte Versuche in diesem Semester

Brechende Bretter

Dicke einer Seifenmembran	Bestimmen Sie die Dicke einer Seifenmembran	
Dynamik eines rotierenden Tischtennisballs	Die Physik eines an einer Schnur hängenden rotierenden Tischtennisballs im homogenen Luftstrahl soll untersucht werden.	
Dynamik eines Tischtennisballs	Untersuchung des Rücksprungverhaltens eines Tischtennisballs unter verschiedenen physikalischen Bedingungen (Temperatur, Oberfläche)	eigene Idee der Studierenden
Dynamik Keltischer Wackelsteine	Ein Rattleback ist ein länglicher Körper mit gewölbter Unterseite, der sich in eine Richtung stabil dreht. In die andere Richtung angestoßen beginnt er zu nicken und kehrt seine Drehrichtung um. Ziel des Versuchs ist es, diese Umkehrdynamik mit 3D-gedruckten Körpern und einem eingebauten Inertialsensor quantitativ zu untersuchen und mit der Theorie zu vergleichen.	Idee der Studierenden
Evaneszente Wellen	Wellenlängenabhängigkeit, Distanzabhängigkeit, Winkelabhängigkeit	eigenes Thema
Fliegendes Windkraftwerk	Bauen Sie ein an Schnüren oder Seilen befestigtes Windkraftwerk und untersuchen Sie die relevanten Parameter.	
Magnetfelder von Sonnenflecken	Bestimmen Sie aus Spektren die Grösse von Magnetfeldern	
Modell eines Ringbeschleunigers mit Auskopplung	Bauen Sie mit magnetisierbaren Kugeln, Elektromagneten und einer entsprechenden Steuerung ein Modell eines Synchrotrons	In der Diskussion entstanden
Richtcharakteristik von Mikrofonen	Nah und Fernfeld, Frequenz- und Winkelabhängigkeit	eigene Idee der Studierenden
Schall beim Eingiessen von Wasser	Kann man den Unterschied zwischen heißem und kaltem Wasser beim Eingießen hören?	Klevere Abwandlung des Projektteams
Stabilität von rollenden Fahrrädern	Untersuchen Sie die Stabilität von rollenden Fahrrädern und finden Sie die relevanten Parameter	Idee der Studierenden
Transistorverstärker	Mit einem Transistor sowie mit Widerständen und Kondensatoren kann ein Verstärker gebaut werden. Untersuchen Sie mögliche Schaltungen und bestimmen Sie den Frequenzgang. Welche Parameter beeinflussen den Verstärker, seine Verstärkung, seine Bandbreite und	
Untersuchung eines Doppelpendels		
Weggleitende schräge Leiter	Eine schräg an der Wand angestellte Leiter verliert beim Wegrutschen den Kontakt mit der Wand. Untersuchen Sie das Phänomen.	http://web.fc.up.pt/giedif/papers/ped_Escada_published.pdf